A இல் ஓரலகு பருமனுக்கான அழுத்த ஆற்றல்

$$A = \frac{\text{அழுத்த ஆற்றல்}}{\text{பருமன்}} = \frac{P_A V}{V} = P_A$$

A இல் ஓரலகு நிறைக்கான அழுத்த ஆற்றல் =

$$A = \frac{\text{அழுத்த ஆற்றல்}}{\text{நிறை}} = \frac{P_A V}{m} = \frac{P_A}{\frac{m}{V}} = \frac{P_A}{\rho}$$

இங்கு m என்பது கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் A இல் நுழையும் நீர்மத்தின் நிறை. எனவே A இல் நீர்மத்தின் அழுத்த ஆற்றல்

$$E_{PA} = P_A V = P_A V \times \left(\frac{m}{m}\right) = m\frac{P_A}{\rho}$$

A இல் நீர்மத்தின் நிலையாற்றல்

$$PE_A = mg\,h_A,$$

A இல் நீர்ம ஓட்டத்தின் காரணமாக நீர்மத்தின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE_A = \frac{1}{2} m\, v_A^2$$

எனவே A இல் நீர்ம ஓட்டத்தினால் மொத்த ஆற்றல்

$$E_A = EP_A + KE_A + PE_A$$

$$E_A = m\frac{P_A}{\rho} + \frac{1}{2} mv_A^2 + mg\,h_A$$

இதேபோல் a_B, v_B, மற்றும் P_B என்பவை முறையே B இல் குழாயின் குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு, நீர்ம திசைவேகம் மற்றும் நீர்ம அழுத்தம் என்க.

B இல் மொத்த ஆற்றல்

$$E_B = m\frac{P_B}{\rho} + \frac{1}{2} mv_B^2 + mg\,h_B$$

ஆற்றல் மாறா விதியிலிருந்து

$$E_A = E_B$$

$$m\frac{P_A}{\rho} + \frac{1}{2} mv_A^2 + mgh_A = m\frac{P_B}{\rho} + \frac{1}{2} mv_B^2 + mgh_B$$

$$\frac{P_A}{\rho} + \frac{1}{2} v_A^2 + gh_A = \frac{P_B}{\rho} + \frac{1}{2} v_B^2 + gh_B = \text{மாறிலி}$$

மேலே உள்ள சமன்பாட்டை இவ்வாறும் எழுதலாம்.

$$\frac{P}{\rho g} + \frac{1}{2}\frac{v^2}{g} + h = \text{மாறிலி}$$

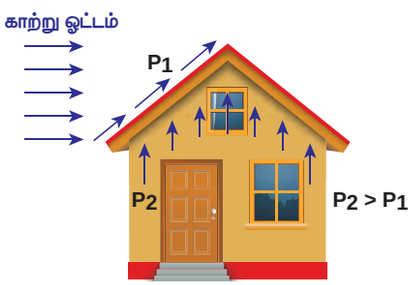
மேலே உள்ள சமன்பாடானது ஆற்றல் மாறா விதியின் விளைவாகும். உராய்வினால் ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படாதவரை இச்சமன்பாடு மெய்யானதாகும். ஆனால் இங்கு, நீர்மத்தின் ஏடுகள் வெவ்வேறு திசைவேகங்களில் செல்வதால் அவற்றிற்கிடையே ஏற்படும் உராய்வு விசையினால் ஆற்றல் இழப்பு உருவாகிறது. இத்தகைய ஆற்றல் இழப்பானது பொதுவாக வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே பெர்னெளலி தொடர்பானது, சுழி பாகுநிலையுள்ள அல்லது பாகுநிலையற்ற நீர்மங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். குறிப்பாக நீர்மமானது கிடைத்தளக்குழாய் வழியே வெளியேறினால்

$h = 0 \Rightarrow \frac{P}{\rho g} + \frac{1}{2}\frac{v^2}{g}$ = மாறிலி.

பெர்னெளலி தேற்றத்தின் பயன்பாடுகள்

(அ) சூறைக்காற்றில் கூரைகள் தூக்கி எறியப்படுதல்

முற்காலங்களில் வீடுகள் அல்லது குடிசைகளின் மேற்கூரைகள் படம் 7.34 இல் உள்ளவாறு சாய்வாக வடிவமைக்கப்பட்டன. அறிவியல் காரணம் என்னவெனில் பெர்னெளலியின் தத்துவத்தின்படி வீடுகள் சூறைக்காற்று அல்லது புயலில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன.



படம் 7.34 குடிசைகள் அல்லது வீடுகளின் மேற்கூரைகள்

புயல்காற்று வீசும்போது மற்ற பகுதிகளுக்கு சேதம் ஏற்படாவண்ணம் குடிசைகளின் கூரைகள் தூக்கி எறியப்படும். பெர்னெளலியின் தேற்றப்படி அதிவேகமாக வீசும் காற்றானது கூரைக்குமேலே P_1 என்ற குறைந்த அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கூரைக்கு கீழேயுள்ள P_2 என்ற அழுத்தம் அதிகமாகும். எனவே இந்த அழுத்த வேறுபாடு $(P_2 - P_1)$ மேல்நோக்கிய உந்து விசையை உருவாக்கி கூரை மேலெழும்பி காற்றுடன் சேர்ந்து தூக்கி எறியப்படுகிறது.